



I. Preguntas (1 pt)

Conteste las siguientes preguntas a partir de lo visto en la clase.

a) ¿Qué es la modelación basada en agentes?

Es una metodología computacional utilizada en el estudio de sistemas complejos, se basa en la simulación de colecciones de **agentes** que interactúan con el **entorno** a través del tiempo. Cada agente es una unidad autónoma con características particulares, comportamientos y reglas de decisión propias.

Esta metodología permite estudiar fenómenos colectivos descentralizados como *cardúmenes*, *mercados financieros*, *epidemias* y *dinámicas sociales*.

b) ¿Qué es el enfoque bottom-up (de abajo hacia arriba)?

Es una metodología que modela componentes individuales definiendo sus propiedades, reglas y conexiones, para después observar la evolución global del sistema. Se permite que las dinámicas globales y los patrones macroscópicos emerjan naturalmente de las *interacciones locales*.

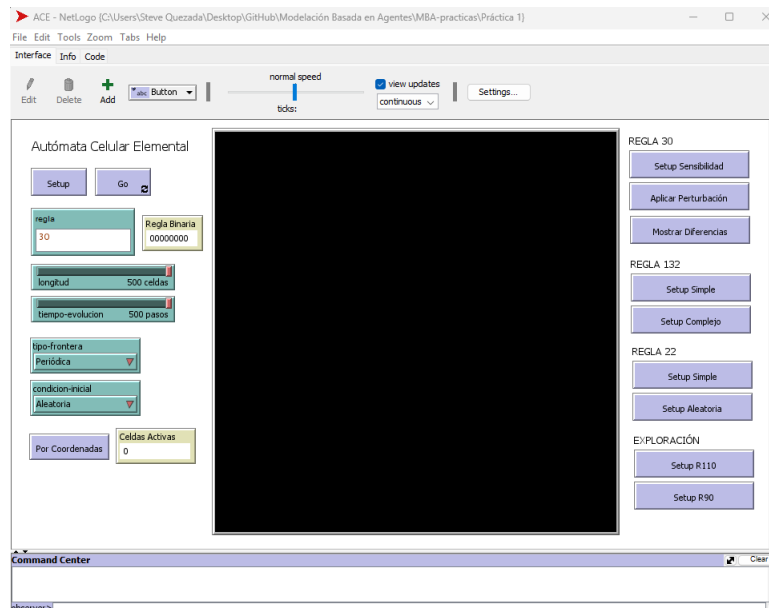
c) ¿Cuándo se usa el concepto de autoorganización?

Se usa cuando las *interacciones locales* entre componentes producen *procesos espontáneos* que desarrollan **estructuras ordenadas** o **patrones coherentes** sin control o dirección.

d) ¿Qué es una propiedad emergente?

Es la aparición de **patrones** o **características** nuevas a escala global que surgen de las interacciones entre los componentes del sistema; No pueden ser predichas directamente a partir del conocimiento de los componentes individuales.

II. Autómata Celular Elemental (5 pts)

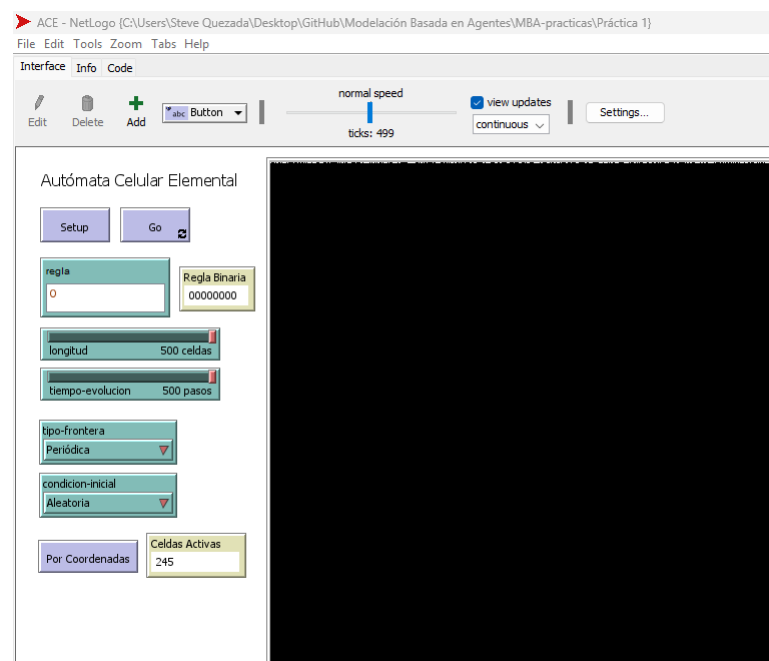


1. Exploración (1 pt)

- Longitud : 500 celdas
- Tiempo de evolución : 500 pasos
- Tipo de frontera : Periódica (cilindro)
- Condición inicial : Aleatoria
- Regla 0: Clase I (Punto Fijo)

Esta regla asigna el **estado 0** a todas las posibles configuraciones de vecindad. Sin importar la configuración inicial, el sistema evoluciona a un estado homogéneo. Todas las celdas se vuelven inactivas y permanecen así indefinidamente.

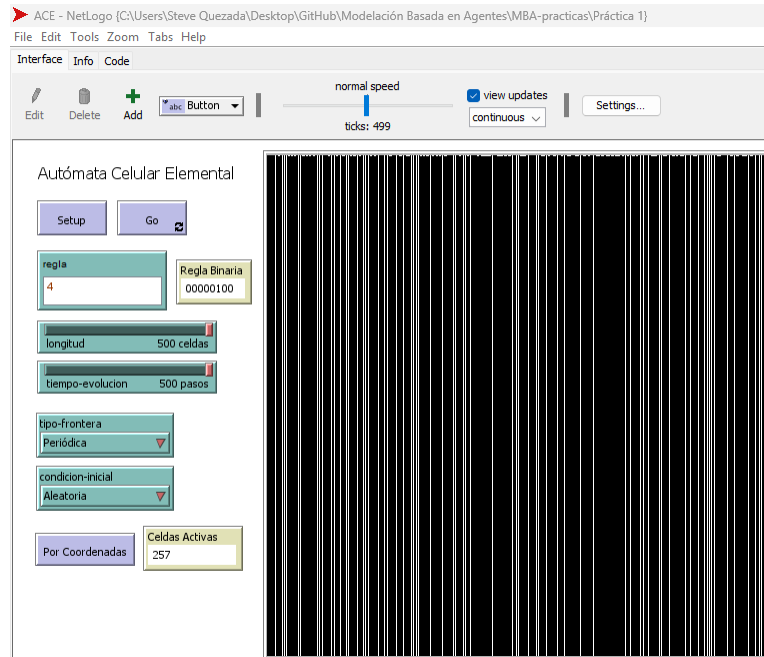
Este comportamiento es característico de la **Clase I** de Wolfram.



- Regla 4: Clase II (Periódico)

Esta regla activa una celda si su vecindario es 010. La simulación muestra estructuras verticales estables. Se obtienen patrones periódicos, donde ciertas líneas se perpetúan a lo largo del tiempo.

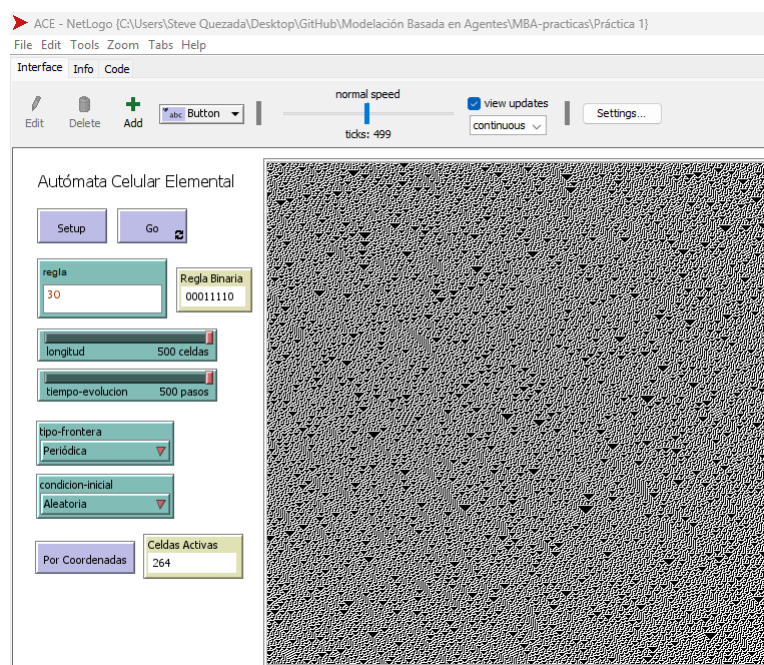
Se clasifica a esta regla dentro de la Clase II de Wolfram, ya que se generan estructuras cíclicas.



- Regla 30: Clase III (Caótico)

Este es un ejemplo del caos determinista, la evolución a largo plazo es sensible a las condiciones iniciales. Se generan patrones complejos y aperiódicos con algunas estructuras triangulares.

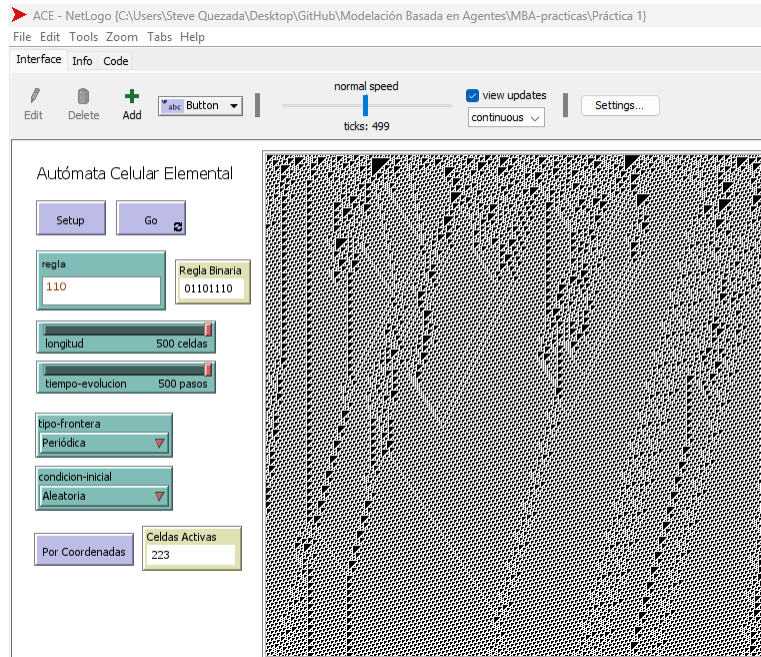
La regla está dentro de la Clase III de Wolfram, por su comportamiento aparentemente caótico.



- Regla 110: Clase IV (Complejo)

La regla muestra comportamientos complejos de orden y aleatoriedad. Se observan líneas diagonales periódicas, en las cuales viajan *gliders* (estructuras que interactúan entre sí de maneras no triviales)

Se sitúa a la regla 110 en la Clase IV de Wolfram, en el *borde del caos*.



- ¿Cuántos autómatas hay en cada clase según su dinámica?
 - Clase I (Uniformidad) [Tienden hacia estados homogéneos]:
Ejemplos probados: 0, 8, 32, 40, 128, 136, 160, 168, 200, 232, 255. ~75 reglas
 - Clase II (Periodicidad) [Estructuras periódicas, patrones estables]:
Ejemplos probados: 1, 2, 3, 33, 94, 108, 130, 132. ~120 reglas
 - Clase III (Caos) [pseudoaleatorio, sensibilidad a condiciones iniciales]:
Ejemplos probados: 18, 22, 122, 150, 149, 195. ~45 reglas
 - Clase IV (Complejidad) [estructuras localizadas, computación universal]:
Ejemplos probados: 54, 110 (Turing-completo). ~16 reglas

2. Sensibilidad a Condiciones Iniciales (1 pt)

- Regla 30 (Clase III):
 - Longitud : 500 celdas
 - Tipo de frontera : Periódica (cilindro)
 - Perturbación : Flip de bit
 - Tiempo de evolución : 500 pasos
 - Condición inicial : Aleatoria
 - Semilla : 12345

▽ ACE Regla 30 sin perturbación

Autómata Celular Elemental

Setup Go

regla 30 Regla Binaria 00011110

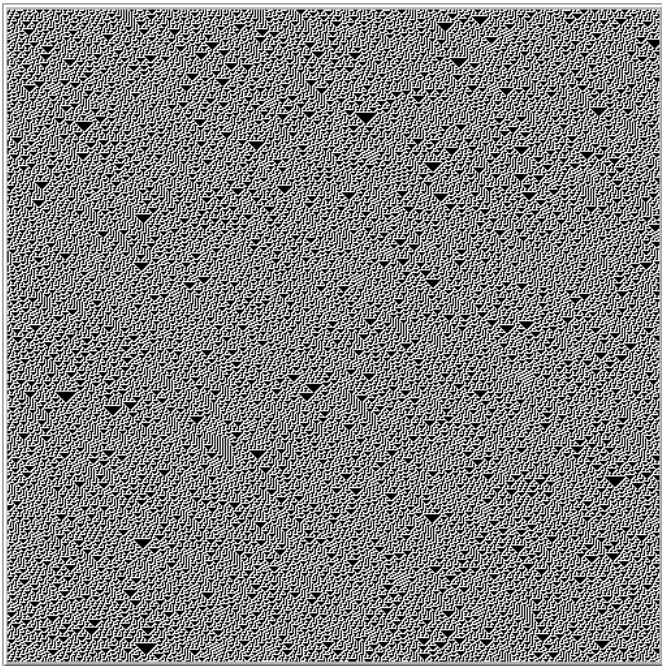
longitud 500 celdas

tiempo-evolucion 500 pasos

tipo-frontera Periódica

condicion-inicial Aleatoria

Por Coordenadas Celdas Activas 251



REGLA 30

Setup Sensibilidad

Aplicar Perturbación

Mostrar Diferencias

REGLA 132

Setup Simple

Setup Complejo

REGLA 22

Setup Simple

Setup Aleatoria

EXPLORACIÓN

Setup R110

Setup R90

▽ ACE Regla 30 con perturbación de un bit

Autómata Celular Elemental

Setup Go

regla 30 Regla Binaria 00011110

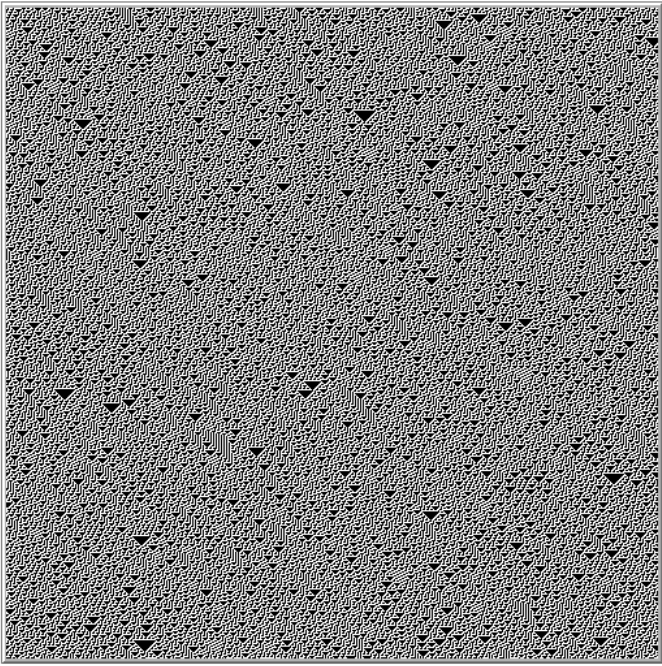
longitud 500 celdas

tiempo-evolucion 500 pasos

tipo-frontera Periódica

condicion-inicial Aleatoria

Por Coordenadas Celdas Activas 251



REGLA 30

Setup Sensibilidad

Aplicar Perturbación

Mostrar Diferencias

REGLA 132

Setup Simple

Setup Complejo

REGLA 22

Setup Simple

Setup Aleatoria

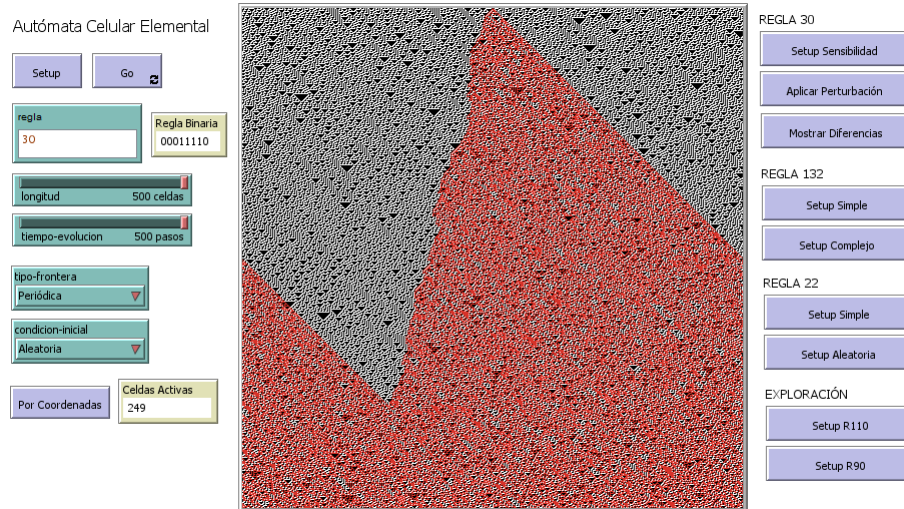
EXPLORACIÓN

Setup R110

Setup R90

▼ Diferencia de estados entre ACE perturbado y no perturbado

*Diferencias mostradas en color rojo.
Las áreas negras/blancas son idénticas en ambas evoluciones.*



- ¿La sensibilidad a las condiciones iniciales es suficiente para catalogar la dinámica como caótica?
No, la sensibilidad a condiciones iniciales es una *condición necesaria pero no suficiente* para caracterizar completamente el caos determinista. Para una clasificación rigurosa se requieren las tres propiedades de la definición matemática de caos:
 1. Dependencia sensible a condiciones iniciales
 2. Transitividad topológica
 3. Densidad de órbitas periódicas

3. Análisis de Reglas Específicas (0.5 pt)

- ¿Qué poder de cómputo tiene la regla 132?

La regla tiene bajo poder de cómputo, no se puede considerar Turing-completa. Está considerada dentro de la Clase 2. Su tabla 132 = 10000100 limita mucho la aparición de gliders y colisiones útiles para la transmisión de información.

▽ ACE Regla 132 [condicion-inicial = Simple]

The screenshot shows the ACE interface for Rule 132. On the left, the 'Autómata Celular Elemental' panel includes controls for 'Setup' and 'Go', a 'regla' dropdown set to '132', a 'Regla Binaria' display showing '10000100', sliders for 'longitud' (500 celdas) and 'tiempo-evolucion' (500 pasos), a 'tipo-frontera' dropdown set to 'Periódica', a 'condicion-inicial' dropdown set to 'Simple', and a 'Celdas Activas' display showing '1'. The central area is a large black rectangle representing the cellular automaton grid. On the right, a sidebar lists rules: 'REGLA 30' (Setup Sensibilidad, Aplicar Perturbación, Mostrar Diferencias), 'REGLA 132' (Setup Simple, Setup Complejo), 'REGLA 22' (Setup Simple, Setup Aleatoria), and 'EXPLORACIÓN' (Setup R110, Setup R90).

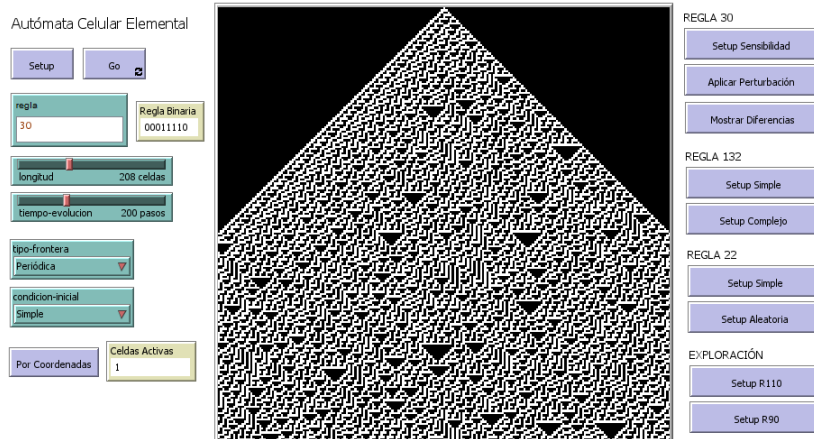
▽ ACE Regla 132 [condicion-inicial = Aleatoria]

The screenshot shows the ACE interface for Rule 132 with a random initial condition. The 'Autómata Celular Elemental' panel on the left is identical to the previous one, but the 'condicion-inicial' dropdown is set to 'Aleatoria', and the 'Celdas Activas' display now shows '243'. The central black rectangle is filled with a dense, vertical pattern of white lines, representing the random distribution of active cells. The right sidebar remains the same, listing rules and their setup options.

- ¿Qué propiedades tiene la regla 30?

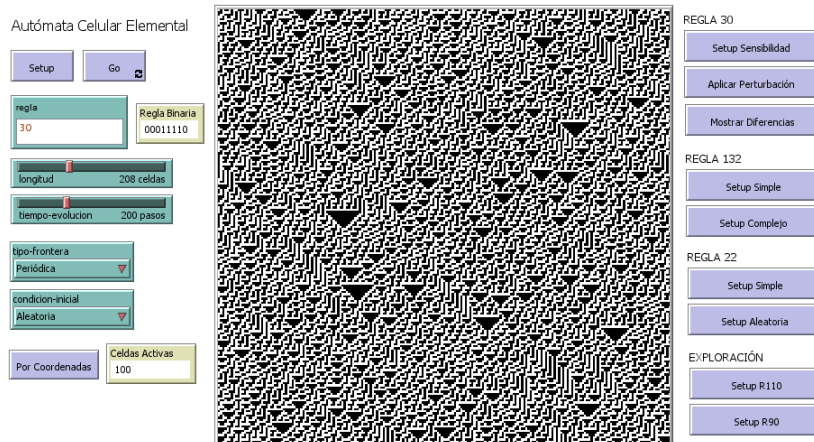
La regla pertenece a la Clase 3, no se considera Turing-completa. Es muy relevante porque genera patrones pseudoaleatorios y mezcla regiones de orden con regiones de desorden.

△ ACE Regla 30 [condicion-inicial = Simple]



La evolución forma un triángulo cuyo interior es caótico, con fragmentos periódicos. El borde izquierdo conserva cierta regularidad.

△ ACE Regla 30 [condicion-inicial = Aleatoria]



El patrón pierde la forma triangular y se vuelve completamente caótico. La simetría inicial desaparece. Pero se conservan las mismas características del centro del mundo.

4. Análisis de la Regla 22 (1 pt)

- A. Condición inicial simple:** Cuando se inicia con una única celda negra en el centro, la dinámica genera una estructura fractal, con formas triangulares que se repiten a distintas escalas. El crecimiento es simétrico y periódico. Las estructuras están bien definidas.
- B. Condición inicial aleatoria:** Si se inicia con una condición aleatoria de celdas, la evolución se vuelve mucho más compleja y caótica. Localmente siguen apareciendo triángulos similares, pero estos se interrumpen y emergen en diferentes posiciones y escalas. Se forma un patrón irregular, sin simetría global y se crean múltiples focos de actividad. Esta dinámica es muy sensible a las condiciones iniciales.

5. Cálculo para ACE Ternario (0.5 pt)

- Si el autómata estuviera definido en un alfabeto de 3 estados considerando sus primeros vecinos, ¿cuántas posibles reglas hay?
 - Número de estados del alfabeto: $k = 3$ (0, 1, 2)
 - Vecindario: 3 celdas (izquierda, centro, derecha)
 - Número de vecinos considerados: $r = 3$
 - Configuraciones posibles del vecindario: $k^r = k^3 = 3^3 = 27$
 - Número total de funciones de transición posibles: $k^{(k^r)} = k^{(k^3)} = 3^{27}$

$$3^{27} = 7,625,597,484,987 \text{ reglas posibles}$$

III. Juego de la Vida de Conway (4 pts)

La implementación de LIFE utiliza las siguientes reglas de actualización con una vecindad de Moore:

i. Para una celda que está *viva*:

- a) Si tiene uno o cero vecinos *muere* (por soledad)
- b) Si tiene cuatro o más vecinos *muere* (por sobrepoblación)
- c) Si tiene dos o tres vecinos *sobrevive*

ii. Para una celda que está *vacía* o *muerta*:

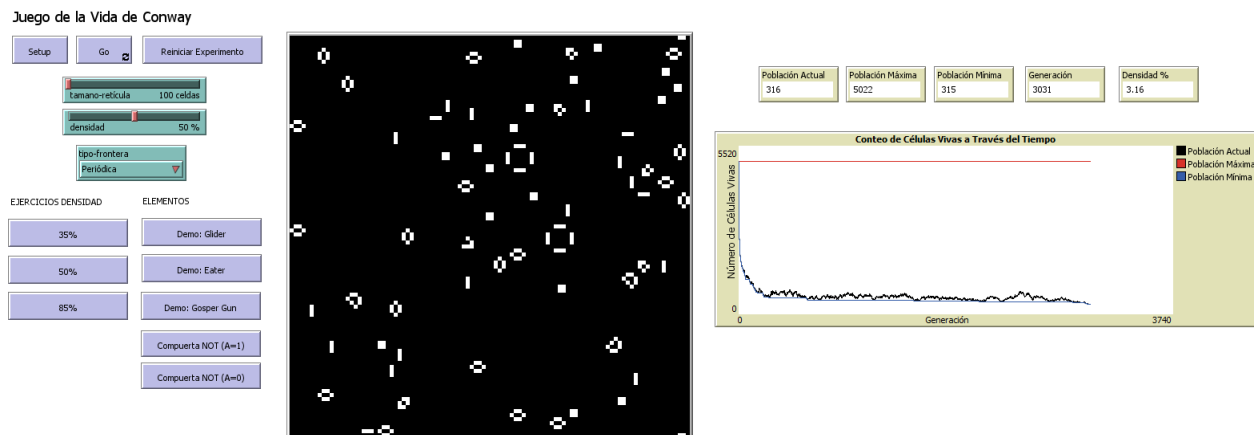
- a) Si tiene tres vecinos la celda *vive*

1. Experimento con Densidad 50 % (0.5 pt)

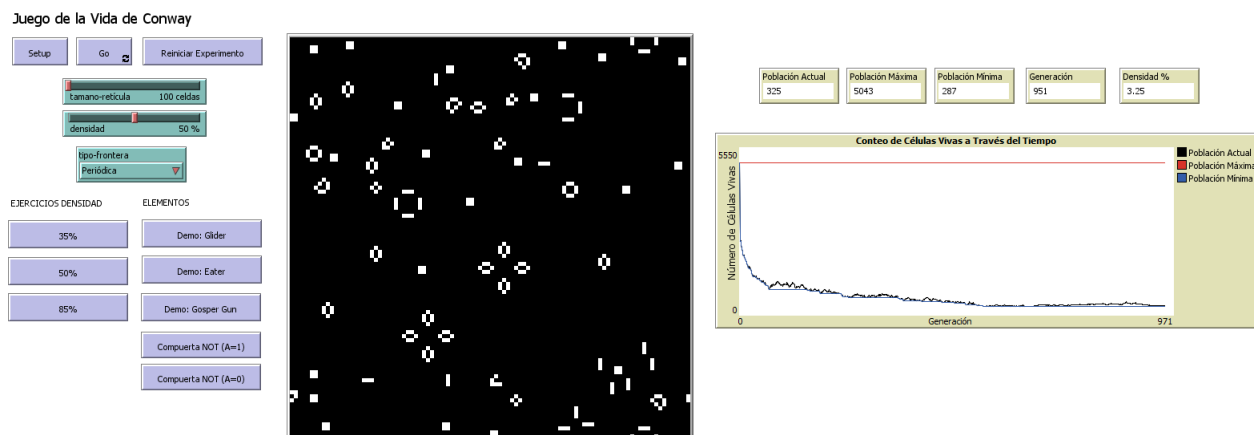
- Retícula : 100×100 celdas
- Condición inicial : Aleatoria
- Densidad inicial : 50 % de células ocupadas
- Métrica : Conteo a través del tiempo

• ¿En cuánto tiempo (ticks) se *estabilizó* la dinámica?

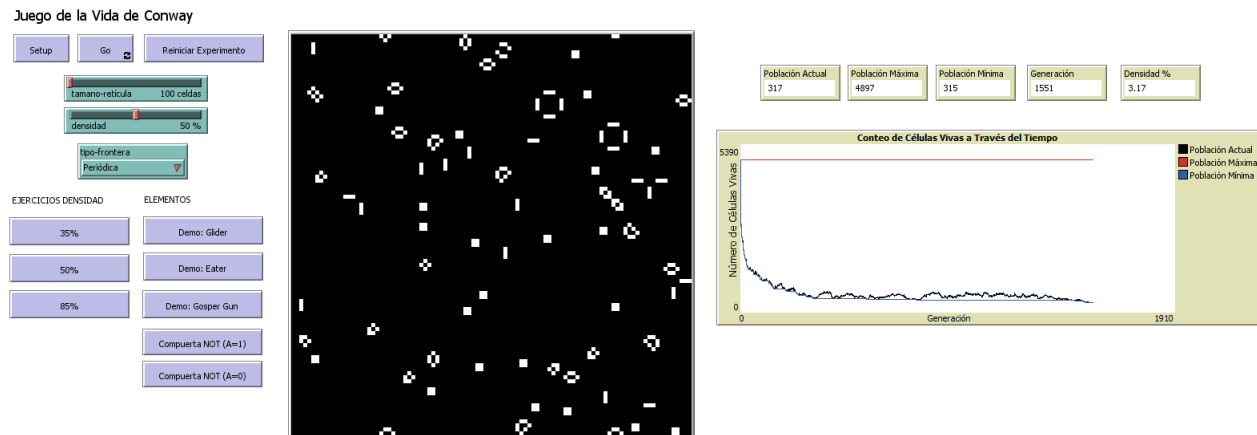
△ Primera Simulación [ticks = 3031]



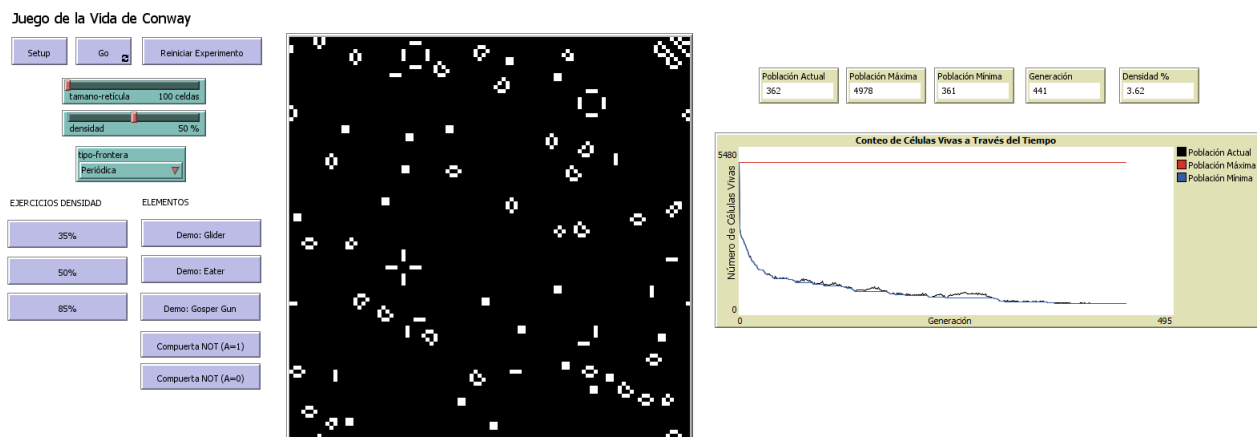
△ Segunda Simulación [ticks = 951]



△ Tercera Simulación [ticks = 1551]



△ Cuarta Simulación [ticks = 441]



- ¿Para cualquier configuración inicial aleatoria pasará lo mismo?

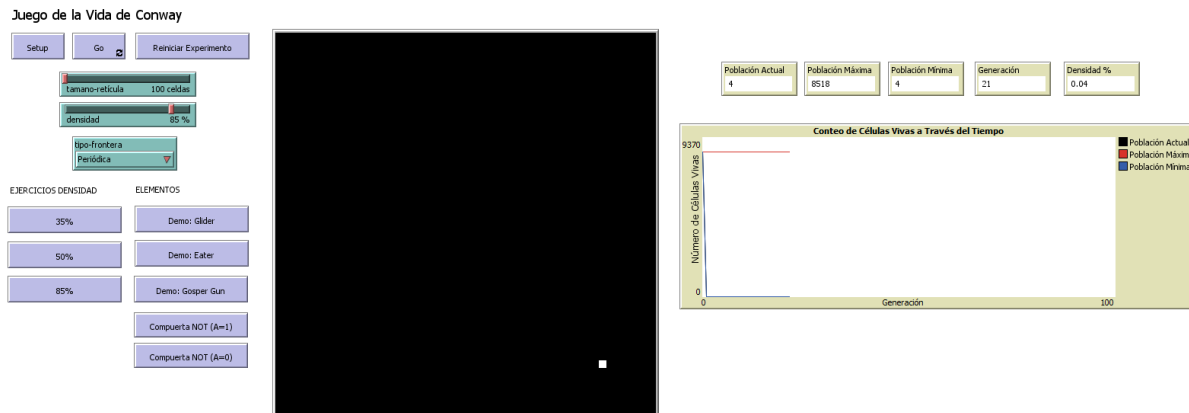
No, puede variar, ya que la misma densidad puede producir dinámicas temporales completamente diferentes según la distribución de las células vivas. Las configuraciones con alta conectividad tienden a la eliminación masiva, mientras que las configuraciones con baja conectividad permiten la supervivencia de estructuras complejas que pueden interactuar y evolucionar por más generaciones.

2. Experimento con Densidad 85 % (0.5 pt)

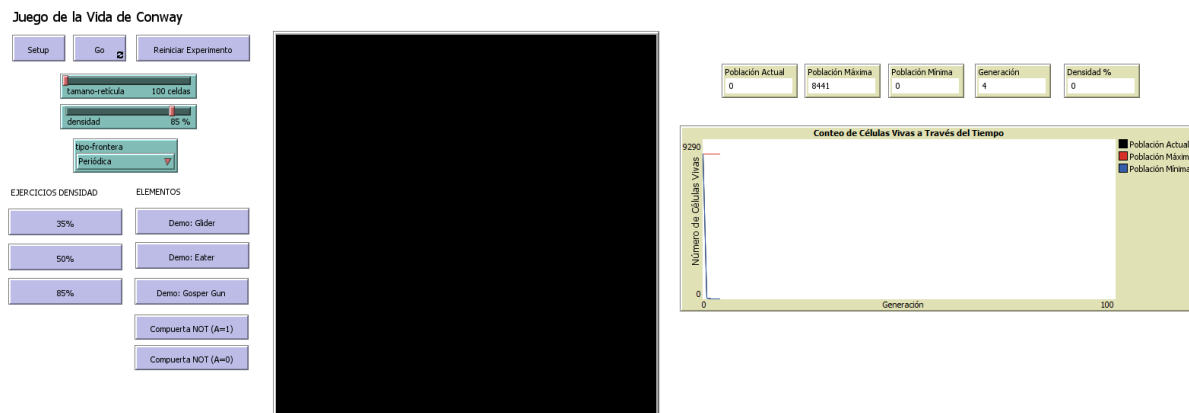
- Retícula : 100×100 celdas
- Condición inicial : Aleatoria
- Densidad inicial : 85 % de células ocupadas
- Métrica : Conteo a través del tiempo

• ¿En cuánto tiempo (ticks) se *estabilizó* la dinámica?

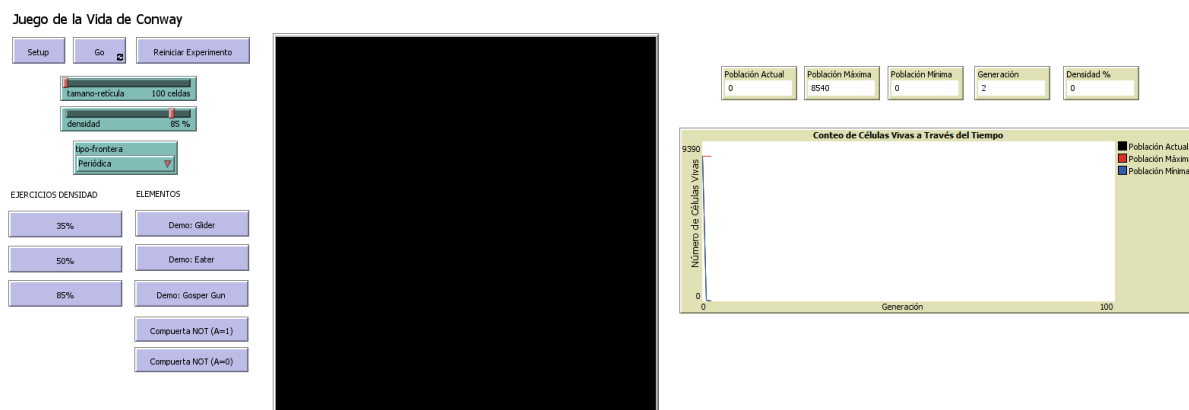
△ Primera Simulación [ticks = 21]



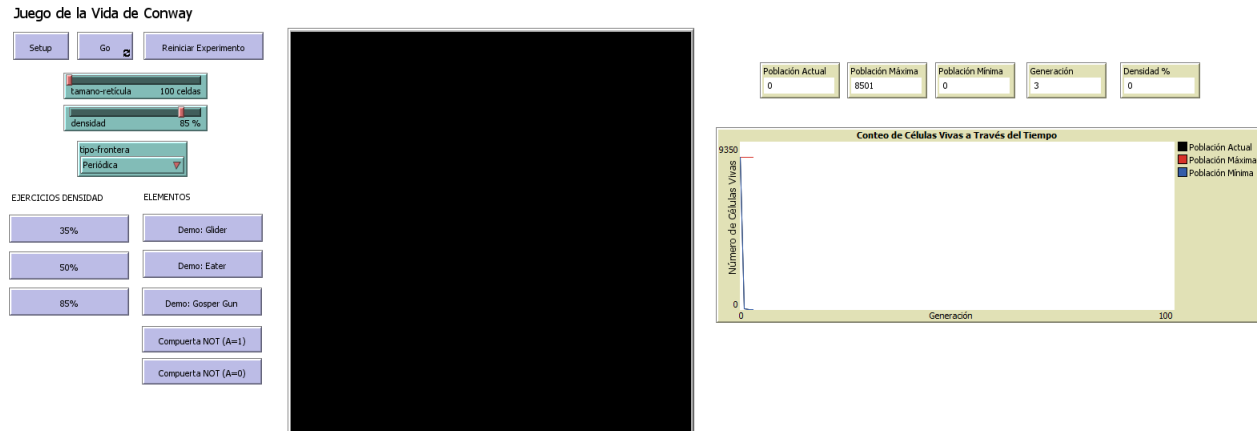
△ Segunda Simulación [ticks = 4]



△ Tercera Simulación [ticks = 2]



△ Cuarta Simulación [ticks = 3]

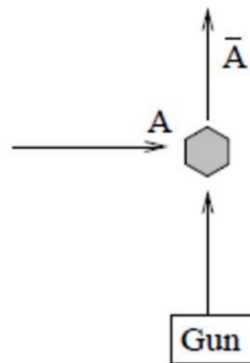


- Realice el mismo experimento aumentando la densidad de la condición a 85 %, ¿sucede lo mismo?

La densidad alta provoca un colapso poblacional catastrófico, se obtiene una reducción instantánea de aproximadamente 8,500 células iniciales a menos de 100 en la primera generación. Prácticamente todas las células tienen 4 o más vecinos vivos, activando masivamente la muerte por sobre población.

2. Implementación de Compuerta NOT (2 pts)

- Diagrama de la compuerta:



A) Gosper's Gun: Generador periódico de gliders

Juego de la Vida de Conway

Setup Go Reiniciar Experimento

tamaño-retícula 30 celdas

densidad 85 %

tipo-frontera Periódica

EJERCICIOS DENSIDAD

35% 50% 85%

ELEMENTOS

Demo: Glider

Demo: Eater

Demo: Gosper Gun

Compuerta NOT (A=1)

Compuerta NOT (A=0)

B) Eater: Estructura estable que absorbe gliders sin alterarse

Juego de la Vida de Conway

Setup Go Reiniciar Experimento

tamaño-retícula 40 celdas

densidad 85 %

tipo-frontera Periódica

EJERCICIOS DENSIDAD

35% 50% 85%

ELEMENTOS

Demo: Glider

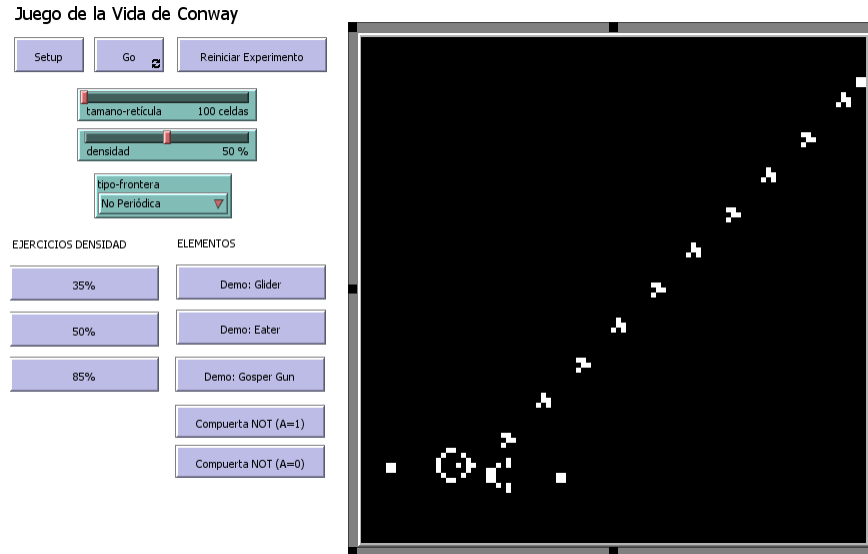
Demo: Eater

Demo: Gosper Gun

Compuerta NOT (A=1)

Compuerta NOT (A=0)

C) Glider: Patrón móvil que transmite información



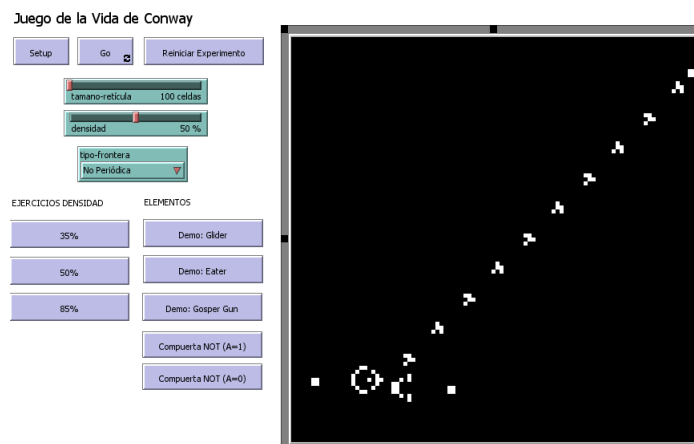
- ¿Qué implicaciones tiene controlar ciertas estructuras en función del tiempo?

1. **Sincronización:** Los gliders deben coincidir en la zona de colisión; por ello se generan periódicamente (cada 30 ticks).
2. **Latencia:** Entre el input y la respuesta hay un retraso marcado por el tiempo de los gliders.
3. **Robustez:** Se requiere verificar que la zona de interacción esté libre para evitar interferencias.
4. **Escalabilidad:** La baja velocidad y la alta sensibilidad limitan su uso práctico.
5. **Valor Teórico:** Muestra cómo el tiempo se convierte en recurso computacional, con la información codificada en patrones móviles y sus interacciones.

- **Funcionamiento de la Compuerta NOT**

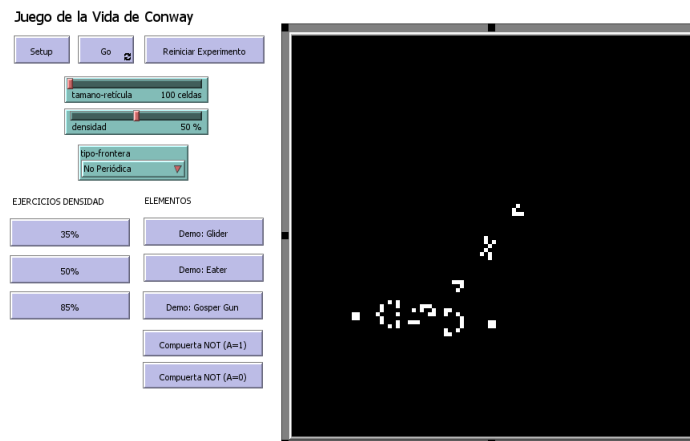
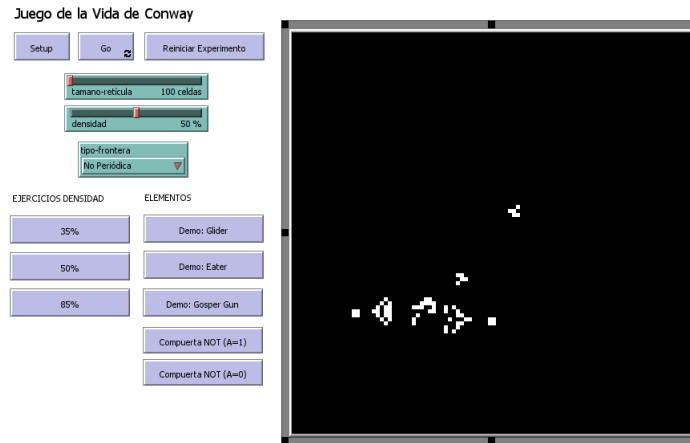
- **Input $A = 0$ (sin entrada):**

El Gosper's Gun genera gliders periódicamente. Sin interferencia externa, estos gliders llegan a la zona de salida, representando una salida NOT $A = 1$.



- **Input $A = 1$ (con entrada):**

Se introducen gliders externos que colisionan con los gliders del gun. Las colisiones destruyen ambos gliders, impidiendo que lleguen a la salida, representando NOT $A = 0$.



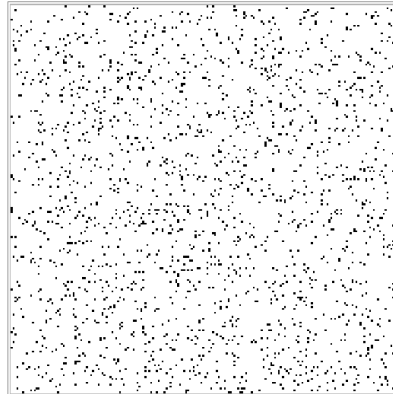
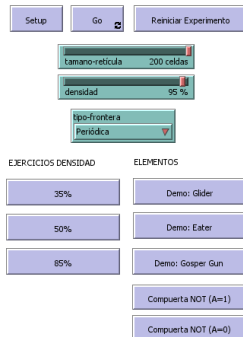
3. ¿El juego de la vida es reversible? Explique, muestre ejemplos. (1 pt)

LIFE no es reversible. Esto se debe a que múltiples configuraciones pueden evolucionar hacia el mismo estado, lo que hace imposible determinar el estado anterior.

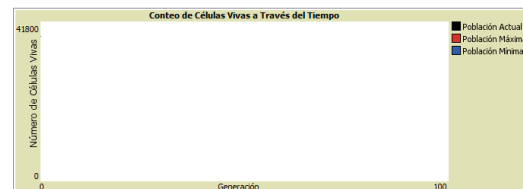
○ Ejemplos de irreversibilidad:

1. **Convergencia múltiple:** Diferentes patrones iniciales que evolucionan al mismo estado final.
2. **Extinción total:** Múltiples configuraciones que llevan al estado vacío. Esto es fácil de mostrar cuando la densidad es muy alta.

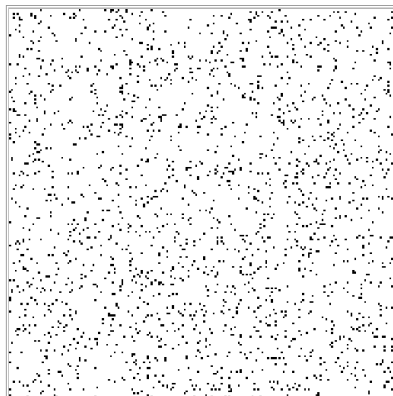
Juego de la Vida de Conway



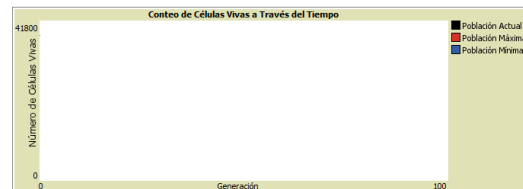
Población Actual	Población Máxima	Población Mínima	Generación	Densidad %
38029	38029	38029	0	95.07



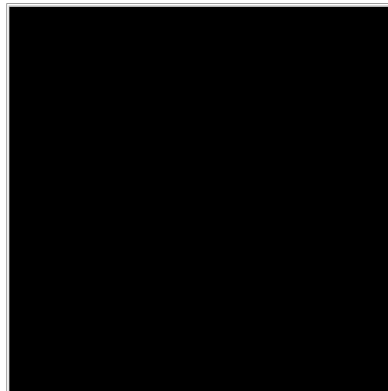
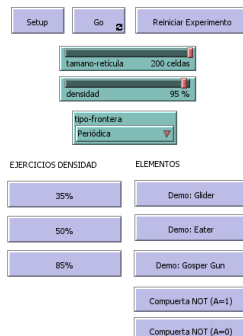
Juego de la Vida de Conway



Población Actual	Población Máxima	Población Mínima	Generación	Densidad %
37978	37978	37978	0	94.95



Juego de la Vida de Conway



IV. Referencias

- Berlekamp, E. R., Conway, J. H., & Guy, R. K. (2001). *Winning ways for your mathematical plays, Volume 4*. A K Peters/CRC Press.
- Cellular Automata: Is Rule 30 Random? (2005, June). Proceedings of the Midwest NKS Conference, Indiana University. <https://legacy.cs.indiana.edu/~dgerman/2005midwestNKSconference/dgelbm.pdf>
- Conway, J. (1970). The Game of Life. *Scientific American*, 223(4), 4–10.
- Das, M. (2022). Rule 30: Solving the chaos. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2207.13237>
- Gardner, M. (1970). Mathematical games: The fantastic combinations of John Conway's new solitaire game "Life." *Scientific American*, 223(4), 120–123.
- Li, W. (1990). Complex patterns generated by next nearest neighbors cellular automata. *Computers & Graphics*, 13(4), 531–537.
- Martínez, G. J. (2013). A note on elementary cellular automata classification. *Journal of Cellular Automata*, 8(3–4), 233–259.
- Martínez, G. J., Seck-Tuoh-Mora, J. C., & Zenil, H. (2009). Complex dynamics emerging in Rule 30 with majority memory. *Complex Systems*, 19(3), 345–367. <https://wpmmedia.wolfram.com/sites/13/2019/03/18-3-5.pdf>
- Math StackExchange. (2019). Why do chaotic systems need dense periodic orbits? *Mathematics Stack Exchange*. <https://math.stackexchange.com/questions/3263382/why-do-chaotic-systems-need-dense-periodic-orbits>
- Packard, N. H., & Wolfram, S. (1985). Two-dimensional cellular automata. *Journal of Statistical Physics*, 38(5–6), 901–946.
- Terry-Jack, M., Carpi, L. C., Baraviera, A. T., & Rodrigues, C. A. (2023). Classifying 1D elementary cellular automata with the 0–1 criterion. *Journal of Computational Science*, 54, 101713. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2023.101713>
- Wilensky, U. (1999). *NetLogo*. Northwestern University, Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling. <http://ccl.northwestern.edu/netlogo/>
- Wolfram, S. (1986). Cryptography with cellular automata. In *Lecture Notes in Computer Science* (Vol. 218, pp. 429–432). Springer-Verlag.
- Wolfram, S. (1986). Random sequence generation by cellular automata. Rule 30 Prize Bibliography. <https://rule30prize.org/bibliography>
- Wolfram, S. (2002). *A new kind of science*. Wolfram Media. <https://www.wolframscience.com/nks/>